Python Engineering - Class 07 Theory Guide

Arrays NumPy

Esta guía explica la teoría de programación, matemática y/o ingeniería que da sentido al ejercicio. El objetivo es comprender el modelo antes de memorizar sintaxis.

1. Geometría del array

NumPy separa el significado físico del dato de la estructura utilizada para almacenarlo.

Relación / ecuación

```
vector físico 3D [x,y,z] puede tener shape (3,) y ndim=1
```

Conexión con el código

ndim cuenta ejes estructurales, no dimensiones espaciales.

2. Vectorización

Una operación escrita una sola vez puede aplicarse sobre columnas completas sin un for Python explícito.

Relación / ecuación

```
energy = g*h + 0.5*v**2
```

Conexión con el código

Si h y v contienen N muestras, el resultado es un vector de N energías.

3. Compatibilidad de shapes

Muchas operaciones NumPy exigen shapes compatibles. Broadcasting compara dimensiones desde la derecha.

Relación / ecuación

```
(N,3) con (3,) suele ser compatible
```

Conexión con el código

Revisar shape antes de operar previene errores numéricos y de interpretación.

4. Ejes

axis identifica una dirección estructural del array.

Relación / ecuación

```
axis=0 reduce filas; axis=1 reduce columnas
```

Conexión con el código

En una matriz (N,3), reducir axis=0 deja un resultado por columna.

5. Crecimiento dinámico

Los arrays NumPy son bloques de tamaño fijo; un vstack repetido puede reasignar y copiar datos.

Relación / ecuación

```
N desconocido -> list append; N conocido -> preasignar
```

Conexión con el código

En ejercicios pequeños usamos patrones sencillos y después optimizamos.

Método manual de validación

Para cualquier ejercicio de esta clase, utiliza este protocolo antes de confiar en la salida:

- 1. Escribe los valores de entrada con unidades o tipos.
- 2. Predice signo, escala, tipo y shape del resultado.
- 3. Calcula a mano un caso pequeño cuando sea posible.
- 4. Ejecuta el código y compara con la predicción.
- 5. Cambia un input de forma controlada y explica el efecto.

Conexión con el resto del curso

Los arrays NumPy serán la representación estándar para métodos numéricos, vectores, matrices y datasets.

Resumen final

```
MODELO / CONCEPTO
      |
      v
ALGORITMO
      |
      v
IMPLEMENTACIÓN PYTHON
      |
      v
COMPROBACIÓN DE REFERENCIA
      |
      v
INTERPRETACIÓN DE INGENIERÍA
```

La sintaxis es la herramienta. La capacidad transferible es saber modelar, estructurar, validar e interpretar.